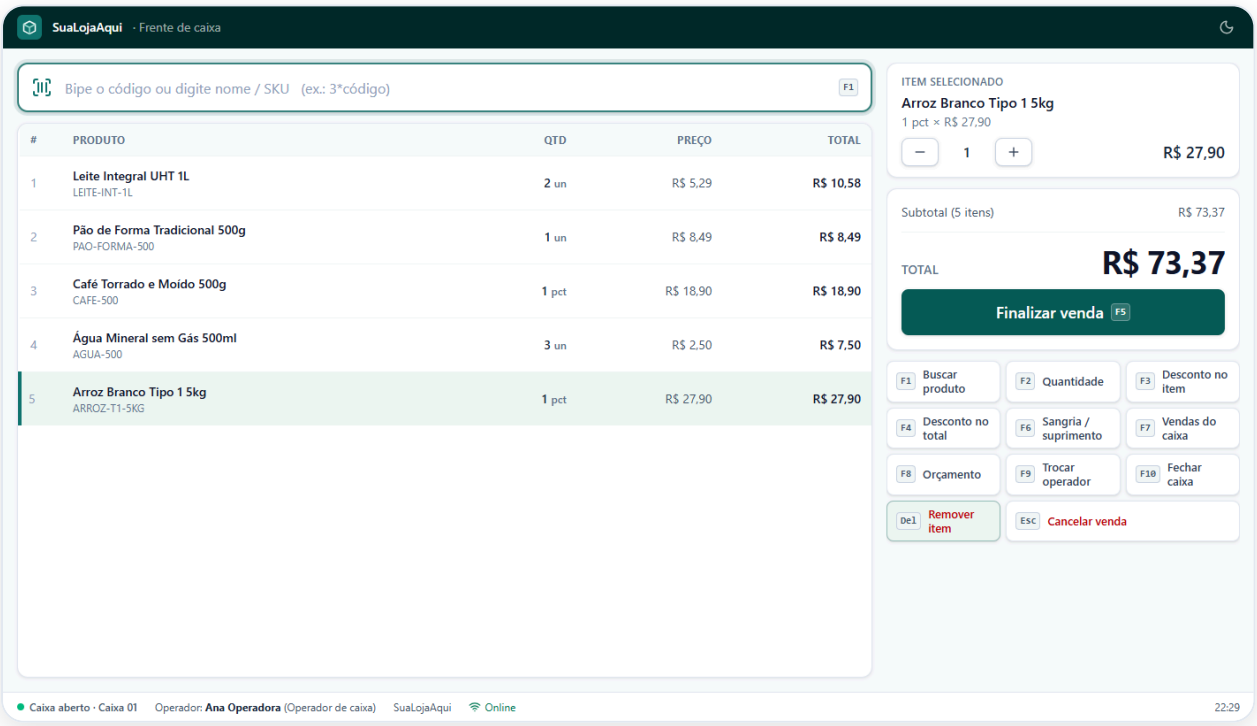
SuaLojaAqui

Manual do Usuário — Frente de caixa (PDV não fiscal) e gestão de estoque

Instalação · Caixa · Estoque · Gerência · Administração



Versão 1.0 — outubro de 2026

Este manual vale para qualquer loja que use o sistema: o nome, o logotipo e as cores mostrados aqui são os padrões e podem ser trocados em *Configurações*.

Sumário

1. **Conhecendo o sistema**
    1. O que o sistema faz
    2. Quem usa (perfis)
    3. Termos usados neste manual
2. **Instalação e como ligar o sistema**
    1. O que você precisa
    2. Instalação passo a passo
    3. Ligar e desligar no dia a dia
    4. Acessar de outros computadores e celulares
    5. Erros comuns na instalação
3. **Primeiro acesso e configuração da loja**
    1. Entrar pela primeira vez
    2. Identidade da loja
    3. Impressora
    4. Regras do caixa
    5. Usuários e PIN
4. **Produtos e categorias**
5. **Frente de caixa (operador)**
    1. Abrir o caixa
    2. Registrar uma venda
    3. Quantidade, peso e remoção
    4. Descontos e autorização
    5. Pagamento e troco
    6. Comprovante, PDF e orçamento
    7. Sangria e suprimento
    8. Reimprimir e cancelar vendas
    9. Trocar de operador
    10. Fechar o caixa
    11. Vendendo sem internet
    12. Tabela de atalhos
6. **Estoque**
    1. Entradas
    2. Saídas e perdas
    3. Movimentações
    4. Reposição e pedidos
    5. Relatórios de estoque
    6. Lixeira
7. **Gerência: vendas e caixas**
8. **Administração**
    1. Usuários
    2. Auditoria
    3. Segurança
    4. Backup
9. **Impressoras**
10. **Perguntas frequentes e solução de problemas**
11. **Glossário**

1. Conhecendo o sistema

1.1 O que o sistema faz

O SuaLojaAqui junta duas coisas num só sistema:

- **Frente de caixa (PDV):** o operador bipa os produtos, recebe o pagamento (dinheiro, PIX, cartão — até misturados na mesma venda), o sistema calcula o troco e imprime o comprovante.
- **Controle de estoque:** cada venda baixa o estoque sozinha; entradas de mercadoria, perdas e ajustes ficam registrados; o sistema avisa quando é hora de comprar.

Ele roda no **navegador** (Edge, Chrome), num computador da loja que funciona como "servidor". Os outros caixas, o computador do escritório, tablets e celulares da mesma rede acessam esse computador.

> ⚠ **Sistema NÃO FISCAL**
> Esta versão não emite NFC-e, SAT nem nota fiscal e não se comunica com a SEFAZ. Todo comprovante sai com a frase "*Documento Não Fiscal — Sem Valor Fiscal*". Se a sua loja é obrigada a emitir cupom fiscal, use um emissor fiscal à parte.

1.2 Quem usa o sistema (perfis)

Cada funcionário tem o **próprio usuário**. O perfil define o que ele pode fazer:

Perfil	O que faz
Operador de caixa	Abre e fecha o caixa, vende, consulta produtos e reimprime comprovantes do turno. Ao entrar, cai direto na tela do caixa.
Gerente	Tudo do operador, mais: dá descontos sem limite, cancela vendas, faz sangria/suprimento, **autoriza** essas ações para o operador e vê os relatórios de vendas e caixas.
Estoquista	Cadastra produtos e preços, registra entradas e saídas, cuida das solicitações de pedido e dos relatórios de estoque.
Administrador	Acesso total: usuários, configurações da loja, ajustes de estoque, lixeira e auditoria.

1.3 Termos usados neste manual

Termo	Significado
Bipar	Passar o produto no leitor de código de barras.
Cupom	A lista de itens da venda que está sendo feita no caixa.
Terminal	Cada computador de caixa (ex.: "Caixa 01").

Turno / caixa aberto	Período entre a abertura e o fechamento do caixa de um terminal.
Troco inicial	Dinheiro colocado na gaveta ao abrir o caixa (fundo de troco).
Sangria / suprimento	Retirada / colocação de dinheiro na gaveta durante o turno.
PIN	Senha curta, de 4 a 6 números, pessoal de cada usuário.
SKU	Código interno do produto (ex.: `ARROZ-T1-5KG`).

2. Instalação e como ligar o sistema

Este capítulo é para quem vai **instalar** o sistema no computador principal da loja. Faz-se uma vez só.

2.1 O que você precisa

Item	Detalhe
Computador principal	Windows 10 ou 11, 4 GB de memória ou mais, 2 GB livres no disco. Ele precisa ficar ligado enquanto a loja usa o sistema.
Node.js	Versão 22 ou mais nova (LTS). Baixe em `https://nodejs.org` e instale clicando em "Avançar" até o fim.
Os arquivos do sistema	A pasta do projeto (por download do GitHub ou cópia). **Não** coloque o banco de dados dentro do OneDrive — o sistema já guarda os dados fora dele, em `%LOCALAPPDATA%`.
Navegador	Microsoft Edge ou Google Chrome atualizados.
Opcional	Leitor de código de barras USB (funciona como teclado, sem configuração), impressora térmica e gaveta de dinheiro.

Não é preciso instalar banco de dados: o PostgreSQL já vem junto com o sistema.

2.2 Instalação passo a passo

1. **Instale o Node.js** (veja acima). Para conferir, abra o *Prompt de Comando* (tecla Windows, digite `cmd`, Enter) e rode `node -v`. Deve aparecer algo como `v24.x.x`.
2. **Abra a pasta do sistema** no Prompt de Comando. Exemplo:

   ```
   cd "C:\Users\SEU-USUARIO\Documentos\projeto"
   ```

3. **Rode a instalação** (demora alguns minutos na primeira vez):

   ```
   npm.cmd run setup
   ```

   Ela instala tudo, cria o arquivo de configuração `apps\api\.env` com senhas aleatórias, cria o banco de dados e o usuário `admin`. **No final aparece a senha provisória do admin — anote.**

4. **(Opcional) Carregue produtos de exemplo** para treinar:

   ```
   npm.cmd run db:demo -w @vl/api
   ```

5. **Gere a versão de uso** do sistema:

```
npm.cmd run build
```

6. **Ligue o sistema:** dê dois cliques no arquivo `iniciar-sistema.bat` da pasta. Uma janela preta chamada *SuaLojaAqui* abre e, em seguida, o navegador em `http://localhost:3000`.

> 💡 **Por que "npm.cmd" e não "npm"?**
>
> No PowerShell do Windows, o comando `npm` pode dar o erro "*a execução de scripts foi desabilitada neste sistema*". Escrever `npm.cmd` evita o problema. Se preferir liberar o `npm` de vez, rode uma vez no PowerShell:
>
> ```
> Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
> ```
>
> e responda **S**. Usar o *Prompt de Comando* (cmd) em vez do PowerShell também resolve.

2.3 Ligar e desligar no dia a dia

Ação	Como fazer
Ligar	Dois cliques em `iniciar-sistema.bat`. Aguarde o navegador abrir (uns 10 segundos).
Desligar	Feche a janela preta *SuaLojaAqui*. O banco de dados é desligado com segurança.
Abrir de novo no navegador	Digite `http://localhost:3000` (ou use o favorito). Dica: crie um atalho na área de trabalho.
Ligar junto com o Windows	Tecla Windows + R, digite `shell:startup`, Enter, e coloque nessa pasta um *atalho* para o `iniciar-sistema.bat`.

> ⚠️ **Não feche a janela preta durante o expediente**
>
> Ela é o "motor" do sistema. Se for fechada, os caixas dos outros computadores perdem a conexão (o caixa continua vendendo offline, mas o ideal é religar logo).

2.4 Acessar de outros computadores, tablets e celulares

1. No computador principal, descubra o IP: abra o `cmd` e rode `ipconfig`. Anote o "Endereço IPv4" da rede da loja (ex.: `192.168.0.9`).
2. No outro aparelho (na **mesma rede/Wi-Fi**), abra o navegador em `http://192.168.0.9:3000`.
3. Se não abrir, libere a porta 3000 no Firewall do Windows do computador principal (Firewall → Configurações avançadas → Regras de entrada → Nova regra → Porta → TCP 3000 → Permitir).
4. No navegador do aparelho, use "Instalar aplicativo" / "Adicionar à tela inicial" para abrir como um aplicativo.

> 💡 **IP fixo**
>
> Peça para quem cuida da rede (ou configure no roteador) um IP fixo para o computador principal. Assim o endereço dos caixas nunca muda.

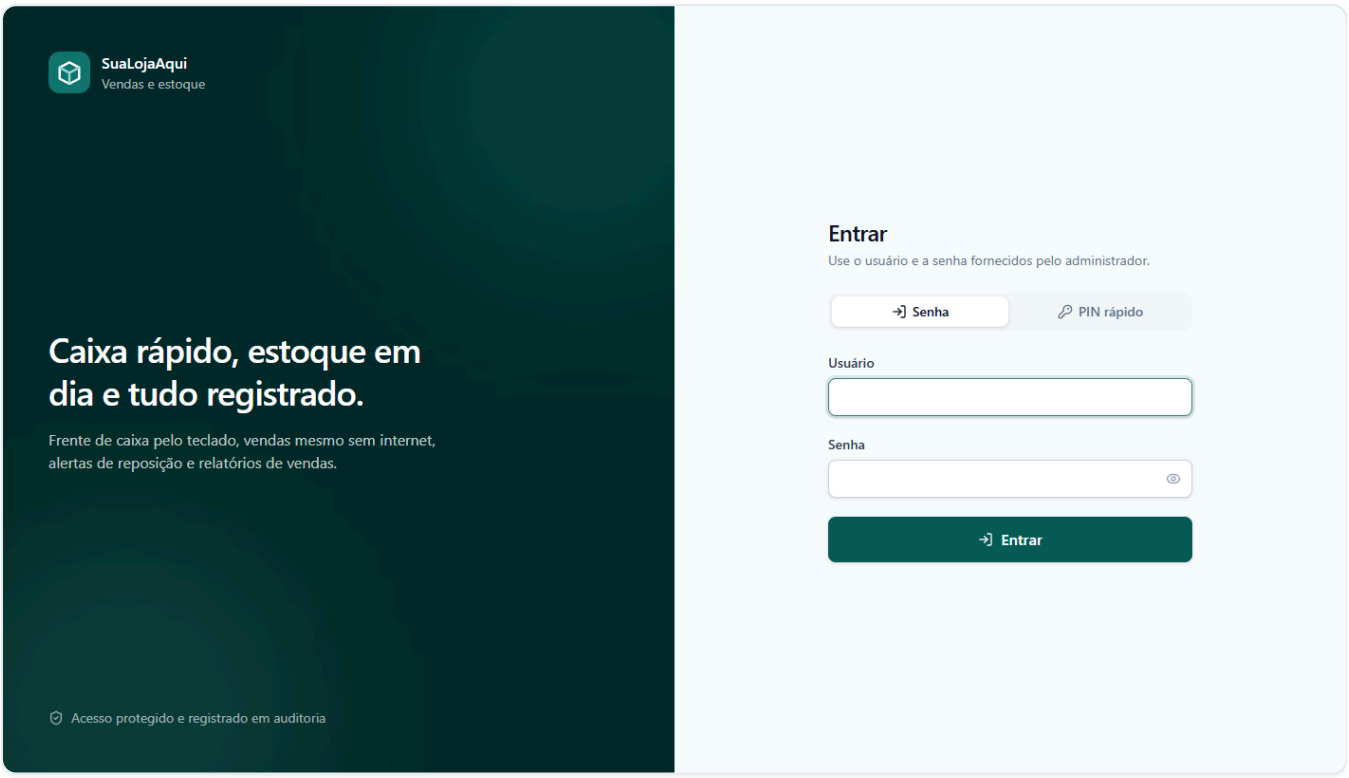
2.5 Erros comuns na instalação

Mensagem / sintoma	Solução
"a execução de scripts foi desabilitada"	Use `npm.cmd` no lugar de `npm` (veja a dica do item 2.2).
"Node.js não encontrado"	Instale o Node.js e **feche e abra** o Prompt de Comando.
`P1000: Authentication failed` (senha do banco)	O arquivo `apps\api\.env` tem uma senha diferente da do banco que já existe no computador. Use o `.env` antigo ou, para começar com um banco novo, preencha `DB_DATA_DIR` no `.env` com uma pasta nova (ex.: `C:/Users/SEU-USUARIO/AppData/Local/sualoja/pgdata`) e rode de novo `npm.cmd run db:deploy -w @vl/api` e `npm.cmd run db:seed -w @vl/api`.
"a porta 3000 já está em uso"	O sistema já está ligado em outra janela. Feche a janela antiga ou use a que já está aberta.
Página não abre em `localhost:3000`	Confira se a janela preta está aberta e sem erro em vermelho. Espere 20 segundos e atualize (F5 fora do caixa).
Esqueci a senha do admin inicial	Ela está no arquivo `apps\api\.env`, na linha `ADMIN_INITIAL_PASSWORD` (só vale para o primeiro acesso).

3. Primeiro acesso e configuração da loja

3.1 Entrar pela primeira vez

1. Abra `http://localhost:3000`, digite o usuário `admin` e a senha provisória anotada na instalação.
2. O sistema pede para criar uma **senha pessoal** (mínimo de 8 caracteres, com letras e números).
3. Em **Meu perfil** (clique no seu nome, embaixo do menu), crie o seu **PIN**. Ele é pedido em operações sensíveis e permite autorizar ações no caixa.



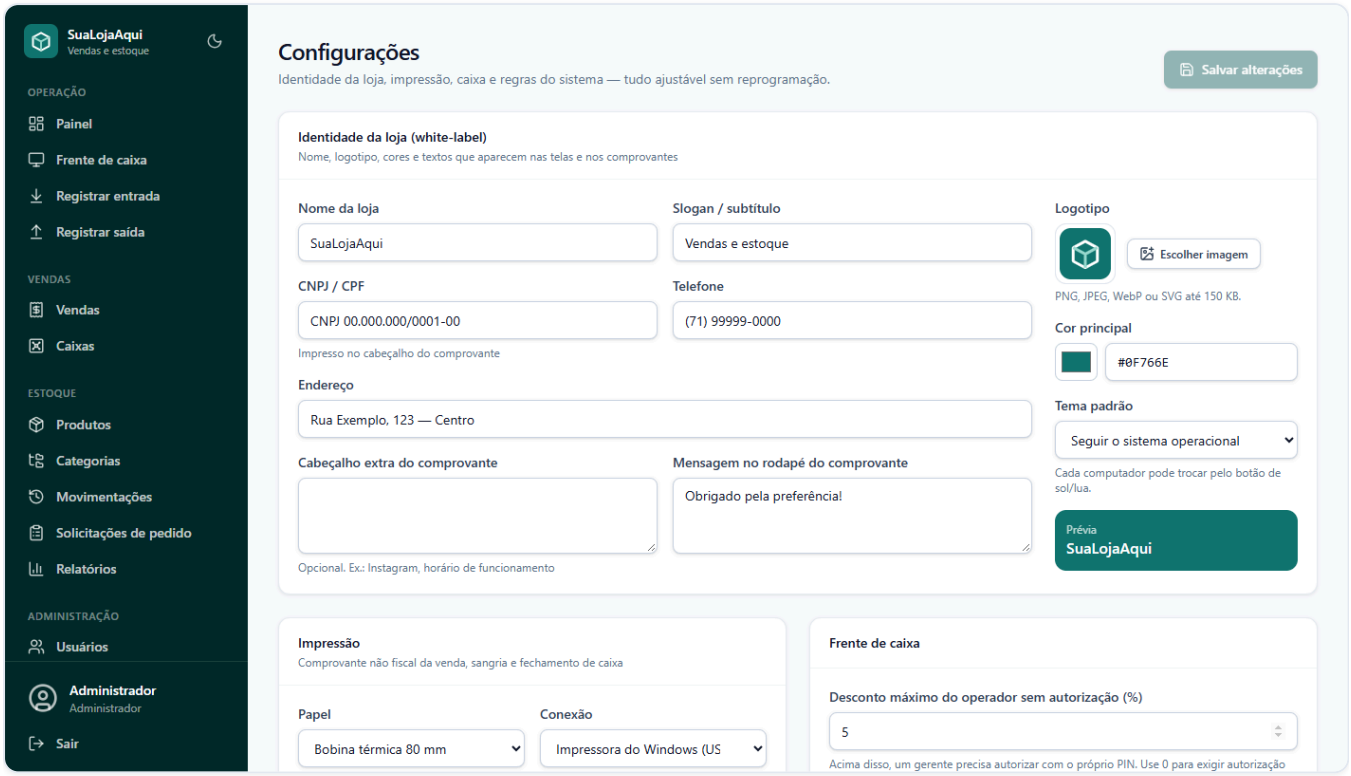
Tela de login. A aba "PIN rápido" permite entrar só com usuário e PIN.

3.2 Identidade da loja (nome, logotipo e cores)

Menu **Administração** → **Configurações** → **Identidade da loja**:

- **Nome da loja** e **slogan**: aparecem no menu, no login, na aba do navegador e nos comprovantes.
- **Logotipo**: imagem PNG, JPEG, WebP ou SVG de até 150 KB. Prefira fundo transparente e formato quadrado.
- **Cor principal**: clique no quadrado colorido ou digite o código (ex.: `#0F766E`). Todo o sistema se adapta à cor.
- **Tema padrão**: claro, escuro ou "seguir o sistema operacional". Cada computador pode trocar no botão 🌞/🌙.
- **CNPJ/CPF, endereço, telefone e cabeçalho extra**: impressos no topo do comprovante.
- **Mensagem no rodapé**: ex.: "Obrigado pela preferência!".

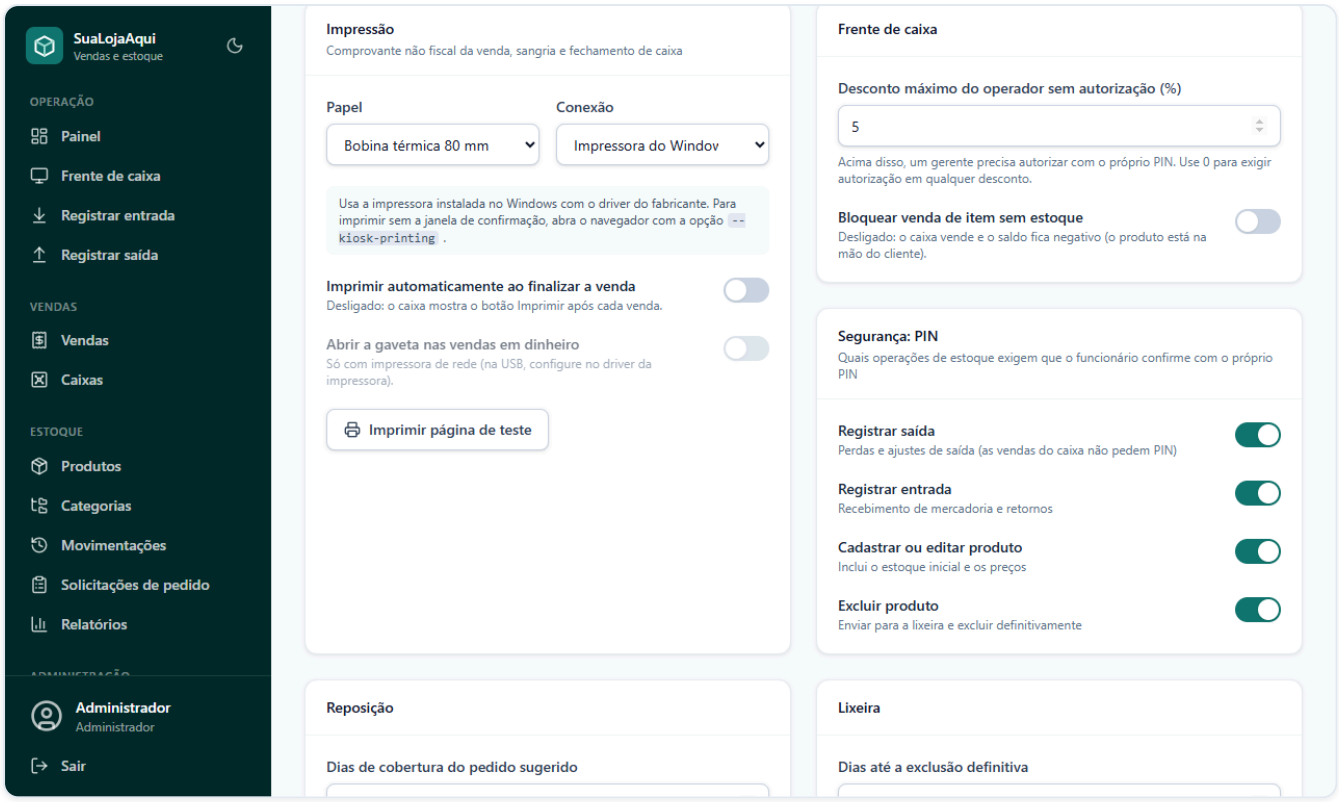
Clique em **Salvar alterações** no topo da página.



Configurações → Identidade da loja.

3.3 Impressora

Ainda em Configurações, no quadro **Impressão**, escolha o papel (bobina 80 mm, 58 mm ou A4) e a conexão. Depois de salvar, use **Imprimir página de teste**. Os detalhes de cada tipo de impressora estão no capítulo 9.



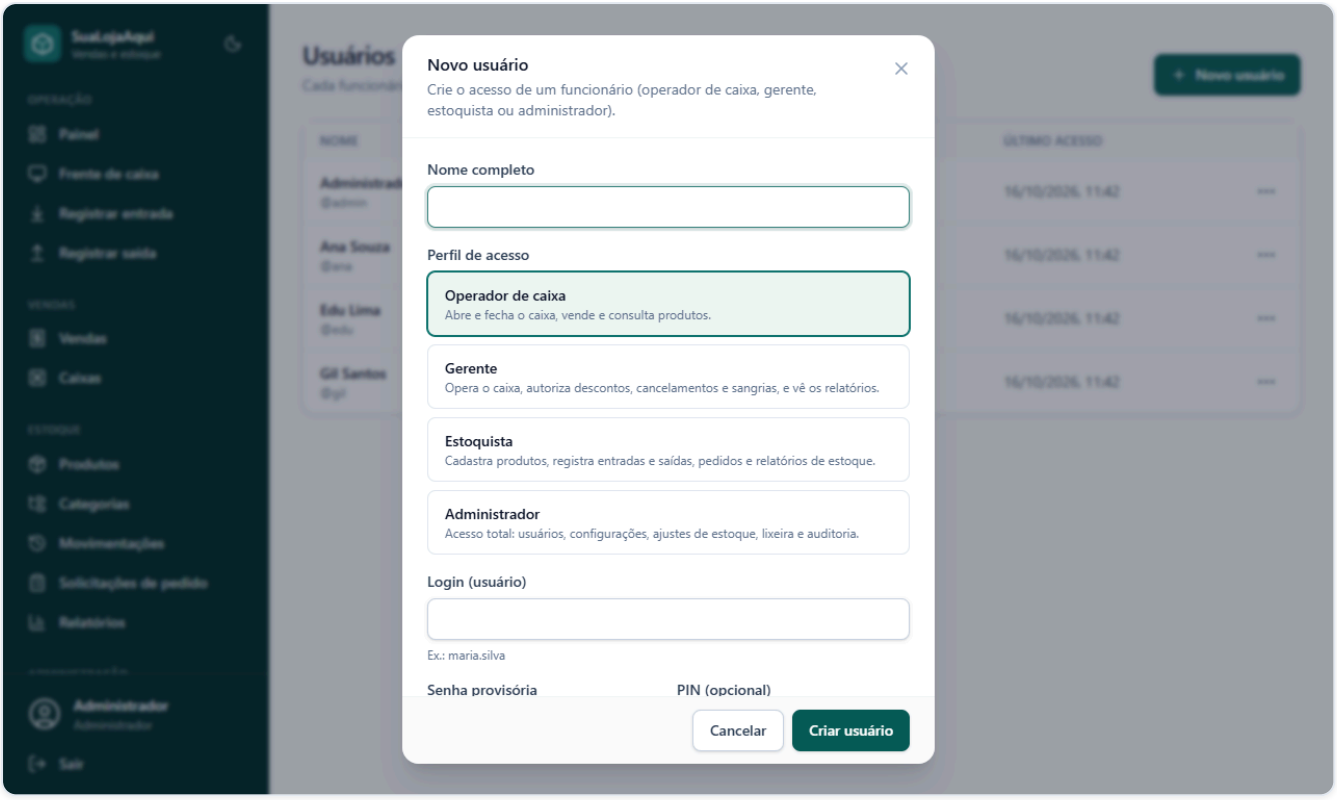
Impressão, regras da frente de caixa e PIN.

3.4 Regras do caixa

Configuração	Para que serve
Desconto máximo do operador sem autorização (%)	Até esse percentual, o operador dá desconto sozinho. Acima, um gerente precisa autorizar com o PIN. Use **0** para exigir autorização em qualquer desconto.
Bloquear venda de item sem estoque	Desligado (padrão): o caixa vende e só avisa que o estoque está zerado — afinal, o produto está na mão do cliente. Ligado: o caixa não deixa vender.
Segurança: PIN	Escolha quais operações de estoque pedem o PIN do funcionário.

3.5 Cadastrar os funcionários

Menu **Administração** → **Usuários** → **Novo usuário**. Informe nome, login, perfil, uma **senha provisória** e o **PIN**. No primeiro acesso, o funcionário troca a senha.



Criando um usuário: escolha o perfil e defina o PIN.

> 💡 **Todo operador e gerente deve ter PIN**
>
> O PIN é usado para trocar de operador no caixa e, no caso dos gerentes, para autorizar descontos, cancelamentos e sangrias.

4. Produtos e categorias

4.1 Categorias

Menu **Estoque** → **Categorias**. O sistema já vem com categorias de mercadinho e padaria; crie, renomeie ou exclua conforme a sua loja. São dois níveis: categoria (ex.: *Bebidas*) e subcategoria (ex.: *Refrigerantes*).

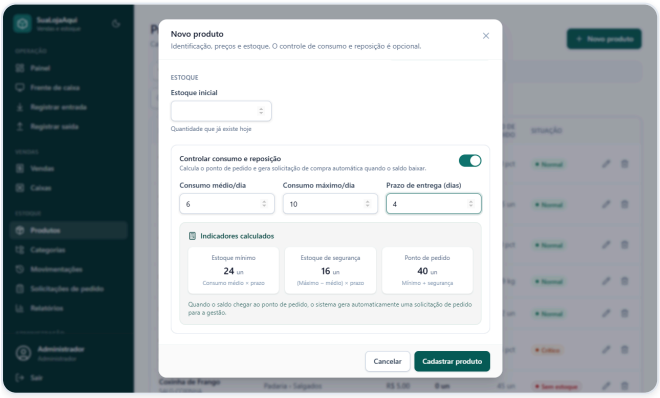
4.2 Cadastrar um produto

Menu **Estoque** → **Produtos** → **Novo produto**:

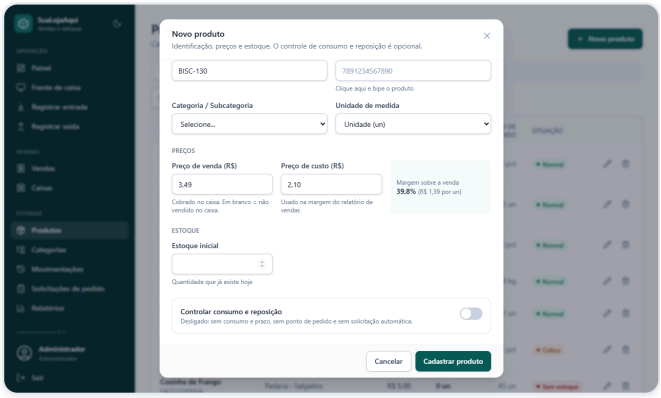
Campo	Como preencher
Nome	Como o cliente conhece o produto, com marca e tamanho. Ex.: *Arroz Tio João Tipo 1 5kg*.
SKU	Código interno, sem espaços. Ex.: `ARROZ-TJ-5KG`. Também serve para vender no caixa.
Código de barras (EAN)	Clique no campo e **bipe** a embalagem. Produtos sem código (pão, frios) podem ficar sem — vendem pelo SKU ou pelo nome.
Categoria e unidade	A unidade define como o produto é vendido: UN, KG (por peso), L, CX, PCT...
Preço de venda	O valor cobrado no caixa. **Sem preço o produto não pode ser vendido no caixa.**
Preço de custo	Quanto você paga. Usado para calcular a margem nos relatórios.
Estoque inicial	Quantidade que já existe na loja hoje (só no cadastro).

Controlar consumo e reposição (opcional)

No fim do formulário há o interruptor **"Controlar consumo e reposição"**:



Ligado: informe o consumo e o prazo; o sistema calcula o ponto de pedido.



Desligado: sem consumo, prazo nem pedido automático.

- **Ligado** (padrão): informe o *consumo médio por dia*, o *consumo máximo por dia* e o *prazo de entrega* do fornecedor. O sistema calcula o **ponto de pedido** e, quando o saldo chegar nele, cria sozinho uma **solicitação de pedido** para a gestão.
- **Desligado**: para itens que você não repõe por previsão (sacolas, itens de ocasião, produtos sazonais). O produto continua com estoque e preço normais, só não gera pedido automático.

> 💡 **Como estimar o consumo**
> Consumo médio: quanto sai num dia normal. Consumo máximo: quanto sai num dia muito movimentado. Exemplo do pão de forma: média 20, máximo 30, entrega em 3 dias → ponto de pedido = 20 × 3 + (30 − 20) × 3 = **90 unidades**.

4.3 Consultar, editar e excluir

- Na lista, use a busca (nome, SKU ou código) e as abas *Precisam de atenção, Sem estoque, Críticos, Repor, Normais*.
- Clique no produto para ver o detalhe e o histórico de movimentações. O ícone de lápis edita.
- A lixeira guarda produtos excluídos por 15 dias (configurável). Produtos que já foram vendidos nunca são apagados de vez — o histórico de vendas é preservado.

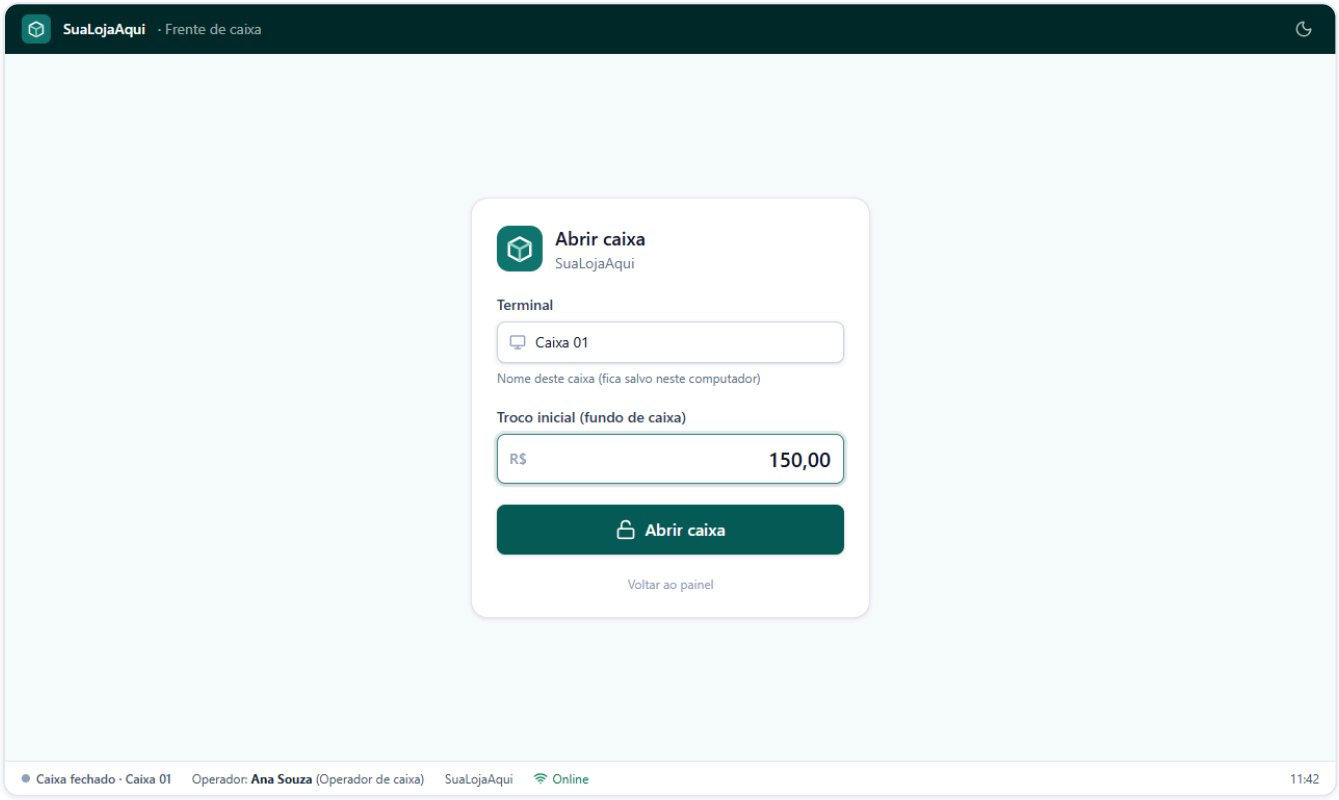
> 💡 **Situação do estoque (cores)**
> 🔴 **Sem estoque** (saldo zero) · 🟠 **Crítico** (abaixo do estoque de segurança) · 🟡 **Repor** (chegou ao ponto de pedido) · 🟢 **Normal**.

5. Frente de caixa (operador)

A frente de caixa ocupa a tela inteira e funciona **toda pelo teclado** (as teclas aparecem nos botões, que também podem ser tocados em telas touch). O operador de caixa entra direto nela; os demais perfis acessam pelo menu **Operação** → **Frente de caixa**.

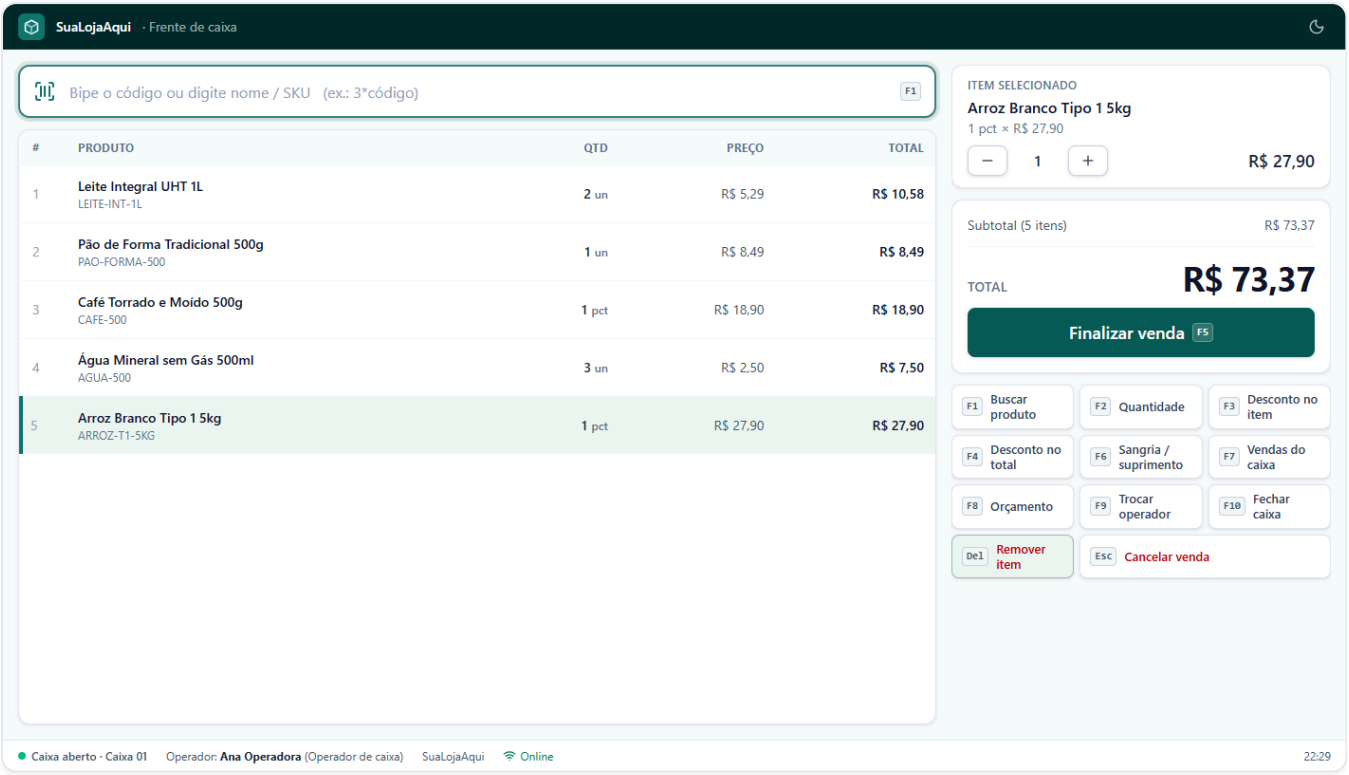
5.1 Abrir o caixa

1. Confira o nome do **terminal** (ex.: *Caixa 01*). Cada computador de caixa deve ter um nome diferente; ele fica salvo no computador.
2. Conte o dinheiro de troco colocado na gaveta e digite em **Troco inicial**.
3. Clique em **Abrir caixa**.



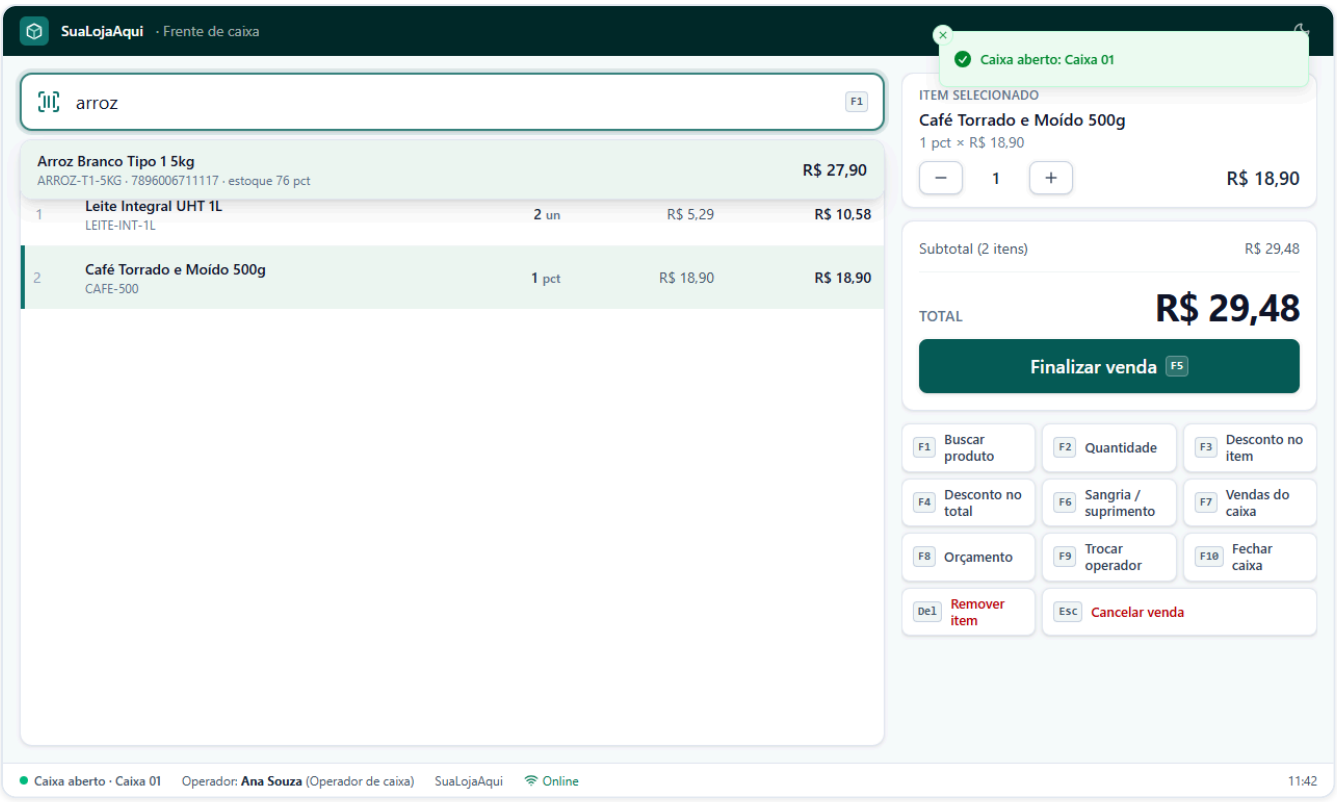
Abertura do caixa. A abertura precisa de internet/rede; depois, o caixa vende mesmo offline.

5.2 Registrar uma venda



Esquerda: busca e itens do cupom. Direita: item selecionado, total, botão Finalizar e atalhos. Rodapé: caixa, operador, loja e conexão.

1. **Bipe** o produto. Ele entra no cupom na hora, com um bipe curto. Bipar o mesmo produto de novo soma a quantidade.
2. Produto sem código: digite parte do **nome** ou o **SKU**, escolha com as setas ↑ ↓ e tecle `Enter`.
3. **Várias unidades de uma vez:** digite a quantidade, um asterisco e o código: `3*7891234567890` ou `3*AGUA-500`.
4. Quando acabar, tecle `F5` (Finalizar venda).

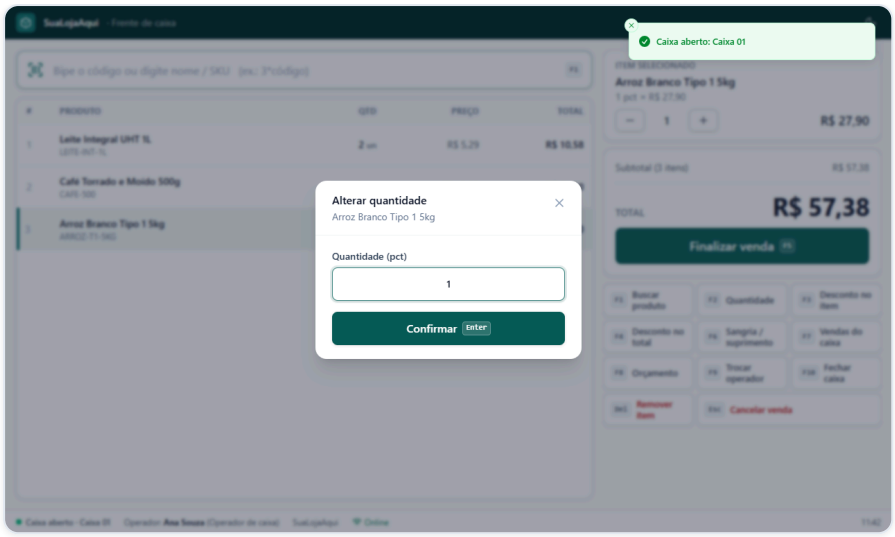


Busca por nome: a lista mostra preço e estoque.

> ⚠ **Avisos ao bipar**
>
> "*Produto sem preço de venda*": o item não tem preço cadastrado — chame o administrador. "*Estoque pode estar desatualizado*": o sistema registra saldo zerado; a venda continua, mas avise o estoquista.

5.3 Quantidade, peso e remoção de itens

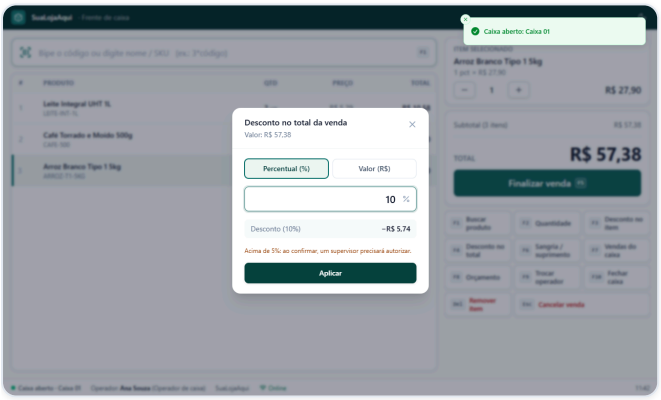
- **Selecionar um item:** clique nele ou use ↑ ↓.
- **Mudar a quantidade:** F2, ou + / −. Produtos por **peso** aceitam decimais: `0,455` kg.
- **Remover o item selecionado:** Del. A remoção fica registrada na auditoria.
- **Cancelar a venda inteira:** Esc e confirme. Também fica registrado.



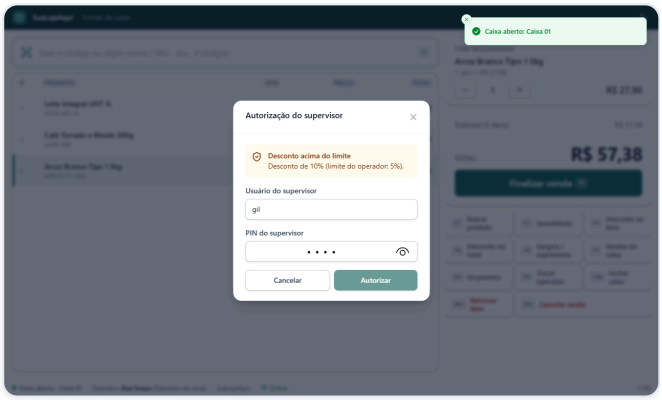
F2: alterar a quantidade do item selecionado.

5.4 Descontos e autorização do gerente

- `F3`: desconto no **item selecionado**. `F4`: desconto no **total** da venda.
- Escolha **Percentual (%)** ou **Valor (R$)** e digite. A prévia mostra o valor do desconto.
- Se o desconto passar do limite do operador, abre a janela **Autorização do supervisor**: o gerente digita o *próprio usuário e PIN* ali mesmo, sem trocar de operador.



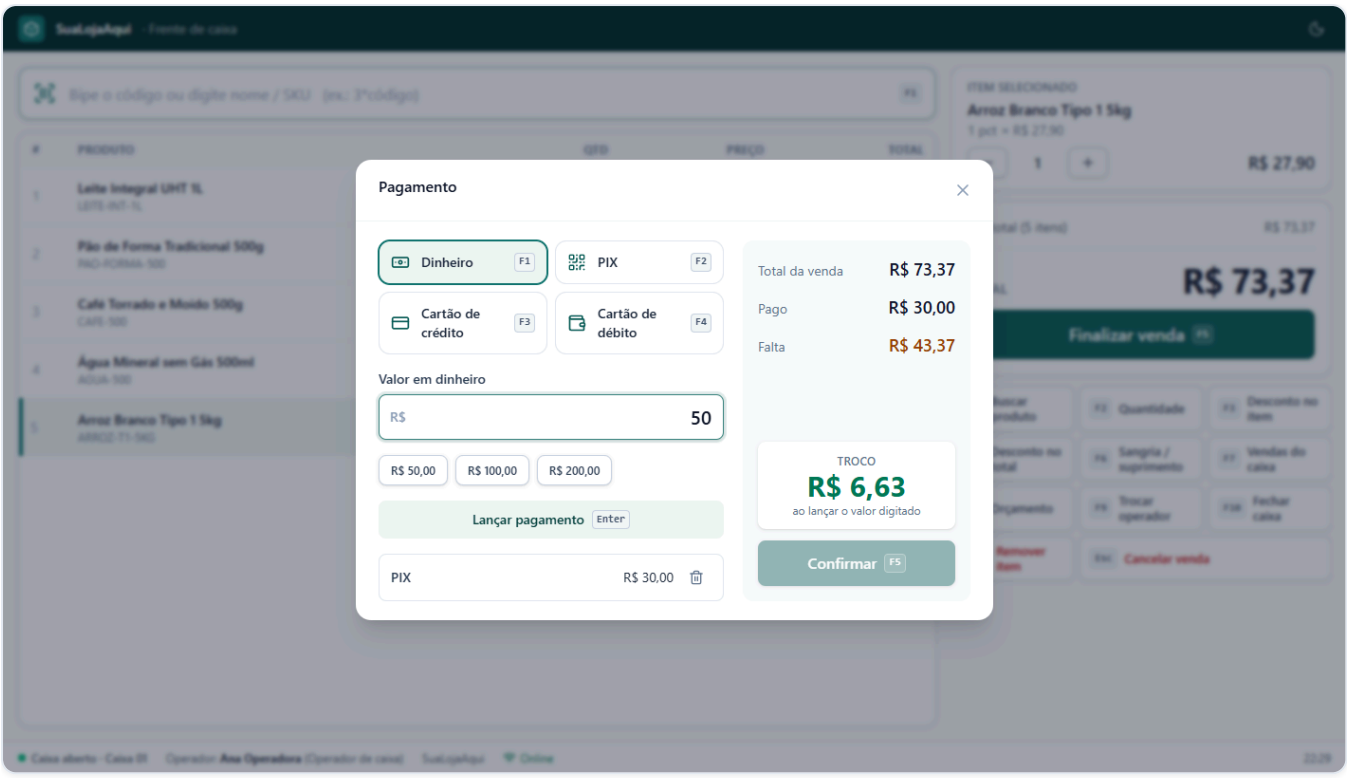
Desconto de 10% no total.



Gerente autorizando com usuário e PIN.

5.5 Pagamento e troco

1. Na janela de pagamento, escolha a forma: `F1` Dinheiro, `F2` PIX, `F3` Crédito, `F4` Débito.
2. Digite o valor e tecle `Enter` para lançar. O sistema já sugere o valor que falta.
3. Para **misturar** formas (ex.: R$ 20 no PIX + o resto em dinheiro), lance uma, depois a outra.
4. No dinheiro, use os botões de notas (R$ 50, R$ 100...) ou digite o valor entregue. O **troco** aparece em verde.
5. Quando o pagamento fechar, tecle `F5` (ou `Enter` com o campo vazio) para confirmar.

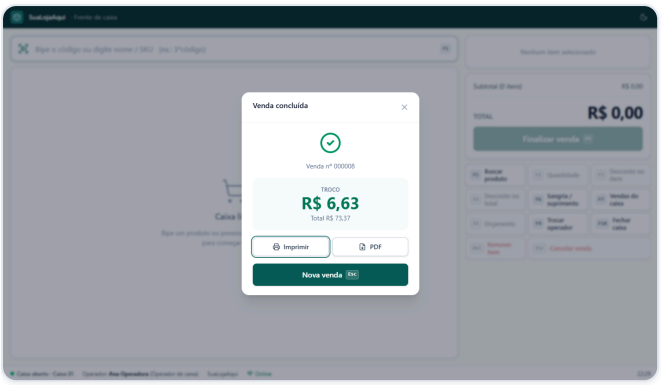


R$ 30 no PIX + R$ 50 em dinheiro, com o troco calculado.

> 💡 **Troco só sai do dinheiro**
>
> PIX e cartão não podem passar do valor que falta. Se o cliente pagar parte no cartão, o troco é calculado apenas sobre o dinheiro entregue.

5.6 Comprovante, PDF e orçamento

Ao confirmar, aparece **Venda concluída** com o número da venda e o troco em destaque. Escolha **Imprimir** ou **PDF**, e `Esc` para a próxima venda. Se a impressão automática estiver ligada nas configurações, o comprovante sai sozinho.



Venda concluída.

SuaLojaAqui
CNPJ 00.000.000/0001-00
Rua Exemplo, 123 — Centro
(71) 99999-0000

DOCUMENTO NÃO FISCAL — SEM VALOR FISCAL
COMPROVANTE DE VENDA Nº 000008

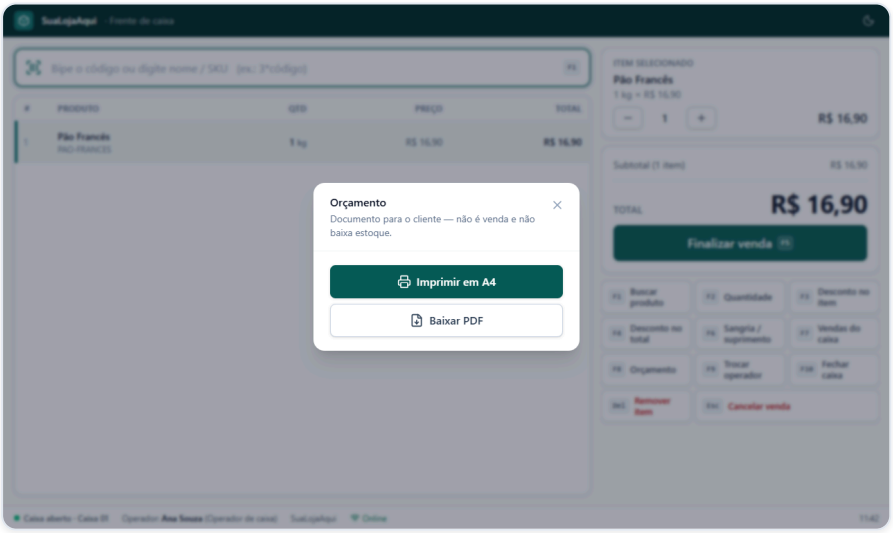
15/10/2026, 22:29 · Caixa 01
Operador: Ana Operadora

001 Leite Integral UHT 1L	
2 un × R$ 5,29	R$ 10,58
002 Pão de Forma Tradicional 500g	
1 un × R$ 8,49	R$ 8,49
003 Café Torrado e Moído 500g	
1 pct × R$ 18,90	R$ 18,90
004 Água Mineral sem Gás 500ml	
3 un × R$ 2,50	R$ 7,50
005 Arroz Branco Tipo 1 5kg	
1 pct × R$ 27,90	R$ 27,90
Subtotal	R$ 73,37
TOTAL	**R$ 73,37**
PIX	R$ 30,00
Dinheiro	R$ 50,00
Troco	**R$ 6,63**

Obrigado pela preferência!
Documento Não Fiscal — Sem Valor Fiscal

Comprovante não fiscal de 80 mm.

Orçamento (F8): com itens no cupom, gera um orçamento em A4 para imprimir ou em PDF para enviar ao cliente. Não é venda e não baixa estoque. Depois, cancele o cupom com Esc ou finalize a venda se o cliente fechar negócio.

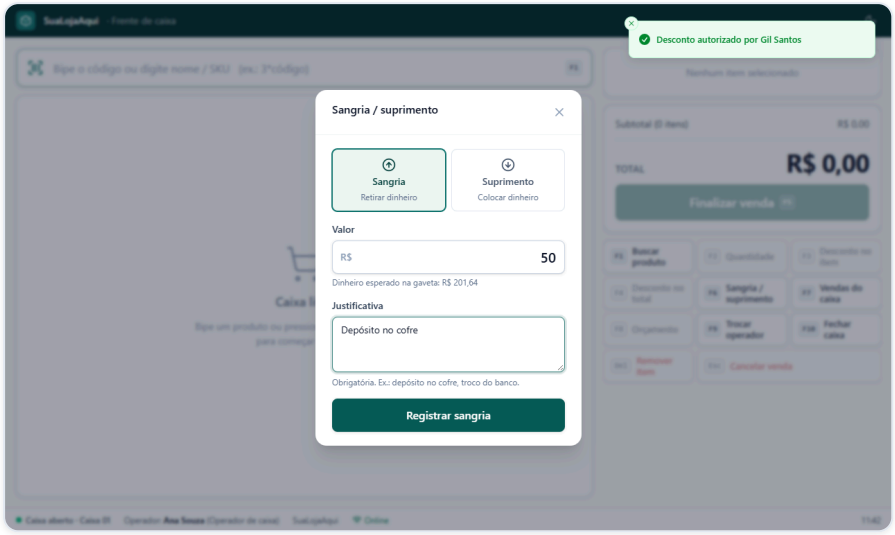


F8: orçamento impresso em A4 ou em PDF.

5.7 Sangria e suprimento (F6)

- **Sangria:** retirar dinheiro da gaveta (ex.: levar ao cofre quando acumula muito).

- **Suprimento:** colocar dinheiro na gaveta (ex.: mais troco).
- Informe o valor e a **justificativa** (obrigatória). O operador precisa da autorização de um gerente. Sai um comprovante para assinatura.
- A sangria não pode ser maior que o dinheiro que deveria estar na gaveta.

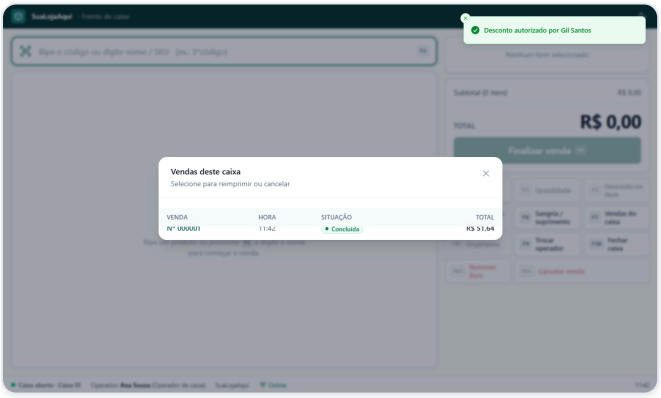


Sangria de R$ 50 para o cofre.

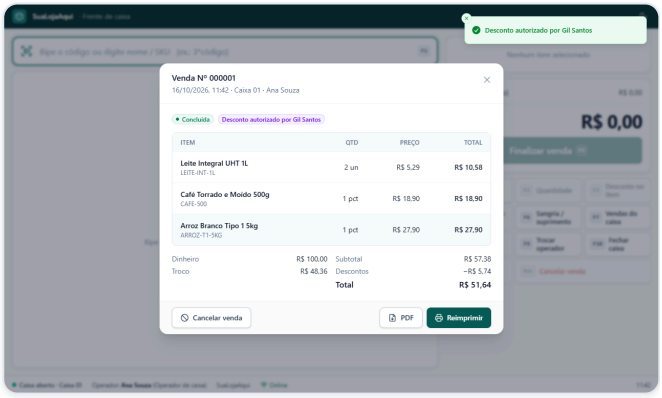
5.8 Reimprimir e cancelar vendas (F7)

F7 mostra as vendas do caixa aberto. Clique numa venda para ver os itens e:

- **Reimprimir:** sai a "2ª via" (fica registrado na auditoria).
- **PDF:** gera o comprovante em arquivo (ex.: para enviar por WhatsApp).
- **Cancelar venda:** informe o motivo. Os produtos **voltam ao estoque** automaticamente. Operador precisa da autorização do gerente. Só é possível cancelar vendas do caixa que ainda está aberto.



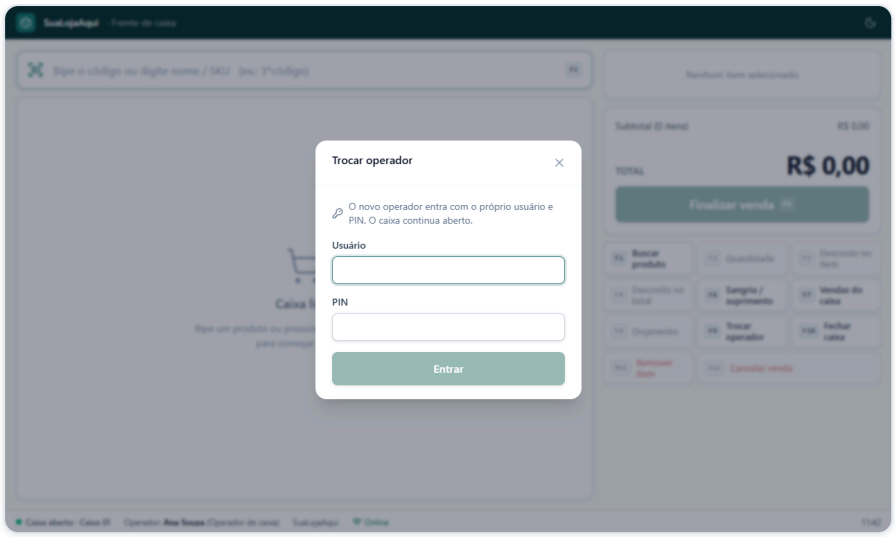
Vendas deste caixa.



Detalhe: reimprimir, PDF ou cancelar.

5.9 Trocar de operador (F9)

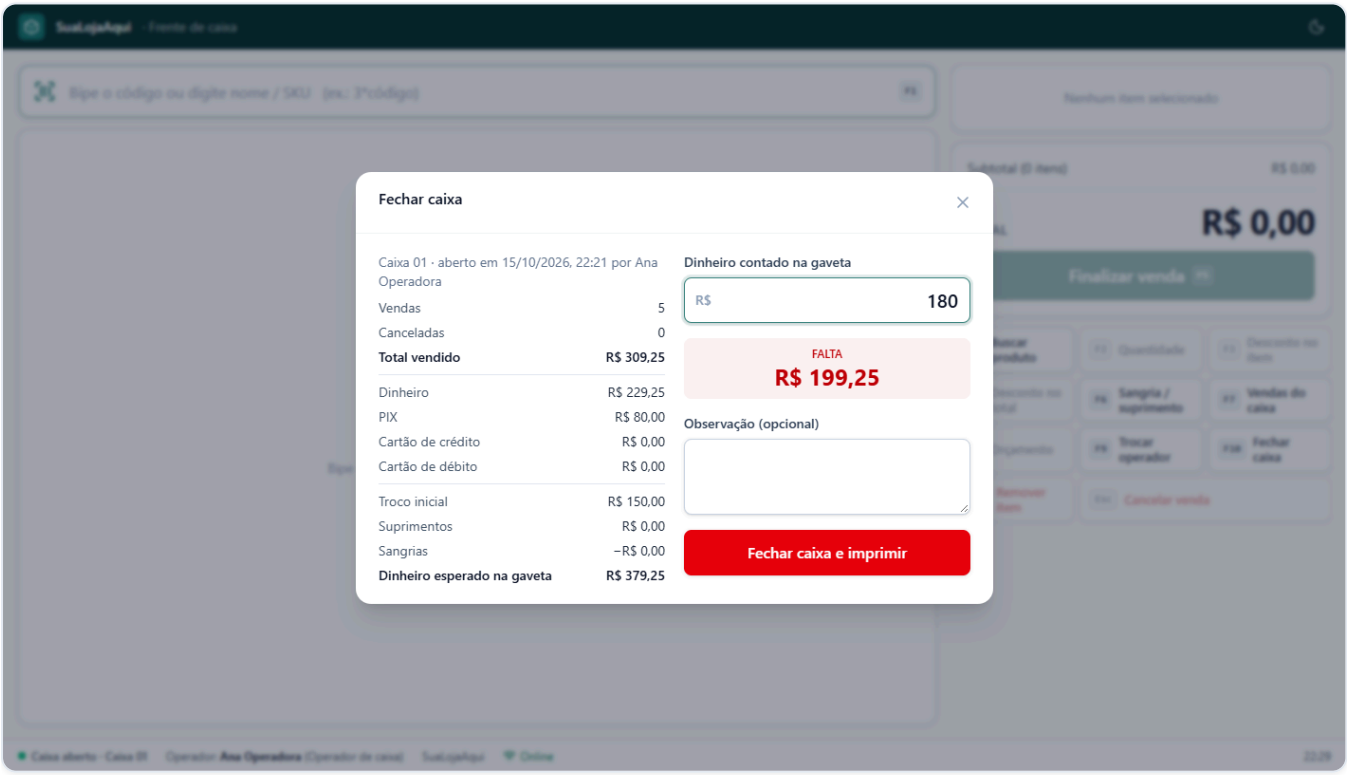
Na troca de turno ou no intervalo, o próximo operador digita o **usuário e o PIN**. O caixa continua aberto; as vendas seguintes ficam no nome do novo operador. A troca só é permitida com o cupom vazio.



Troca rápida de operador.

5.10 Fechar o caixa (`F10`)

1. Com o cupom vazio, tecle `F10`. O sistema mostra o resumo: vendas, totais por forma de pagamento, troco inicial, sangrias, suprimentos e o **dinheiro esperado na gaveta**.
2. **Conte o dinheiro** da gaveta e digite em "Dinheiro contado".
3. O sistema mostra se o caixa **confere**, tem **falta** (vermelho) ou **sobra** (amarelo). Escreva uma observação, se precisar.
4. Clique em **Fechar caixa e imprimir**. O relatório de fechamento sai para assinatura.



Fechamento: esperado R$ 182,22, contado R$ 180,00 → falta.

> ⚠ **Vendas pendentes de envio**
>
> Se houve vendas sem internet que ainda não foram enviadas, o fechamento fica bloqueado até elas sincronizarem. Veja o próximo item.

5.11 Vendendo sem internet

Se a rede cair (ou o computador principal ficar fora do ar), o caixa **continua vendendo**: o rodapé mostra "*Offline — vendendo neste computador*" e cada venda é guardada no próprio computador do caixa, com comprovante impresso normalmente (marcado "OFFLINE", o número sai depois).

Quando a conexão volta, as vendas são **enviadas sozinhas**, sem duplicar, e o estoque é baixado. Você pode forçar o envio clicando em "*N venda(s) aguardando envio*" no rodapé.

> ⚠ **O que precisa de conexão**
>
> Abrir e fechar o caixa, sangria/suprimento, cancelar vendas e a autorização do gerente para descontos acima do limite. Os preços usados offline são os últimos salvos no computador.

5.12 Tabela de atalhos do caixa

Tecla	Ação
F1	Ir para a busca de produto
F2	Alterar quantidade do item selecionado
F3 / F4	Desconto no item / no total
F5	Finalizar venda (no pagamento: confirmar)
F6	Sangria / suprimento
F7	Vendas do caixa (reimprimir, cancelar)
F8	Orçamento (A4 ou PDF)
F9	Trocar operador
F10	Fechar caixa
Del	Remover item selecionado
Esc	Fechar janela aberta ou cancelar a venda
↑ ↓ + −	Selecionar item · aumentar/diminuir quantidade

`3*código`	Lançar 3 unidades de uma vez
No pagamento	**F1** Dinheiro · **F2** PIX · **F3** Crédito · **F4** Débito · **Enter** lança o valor

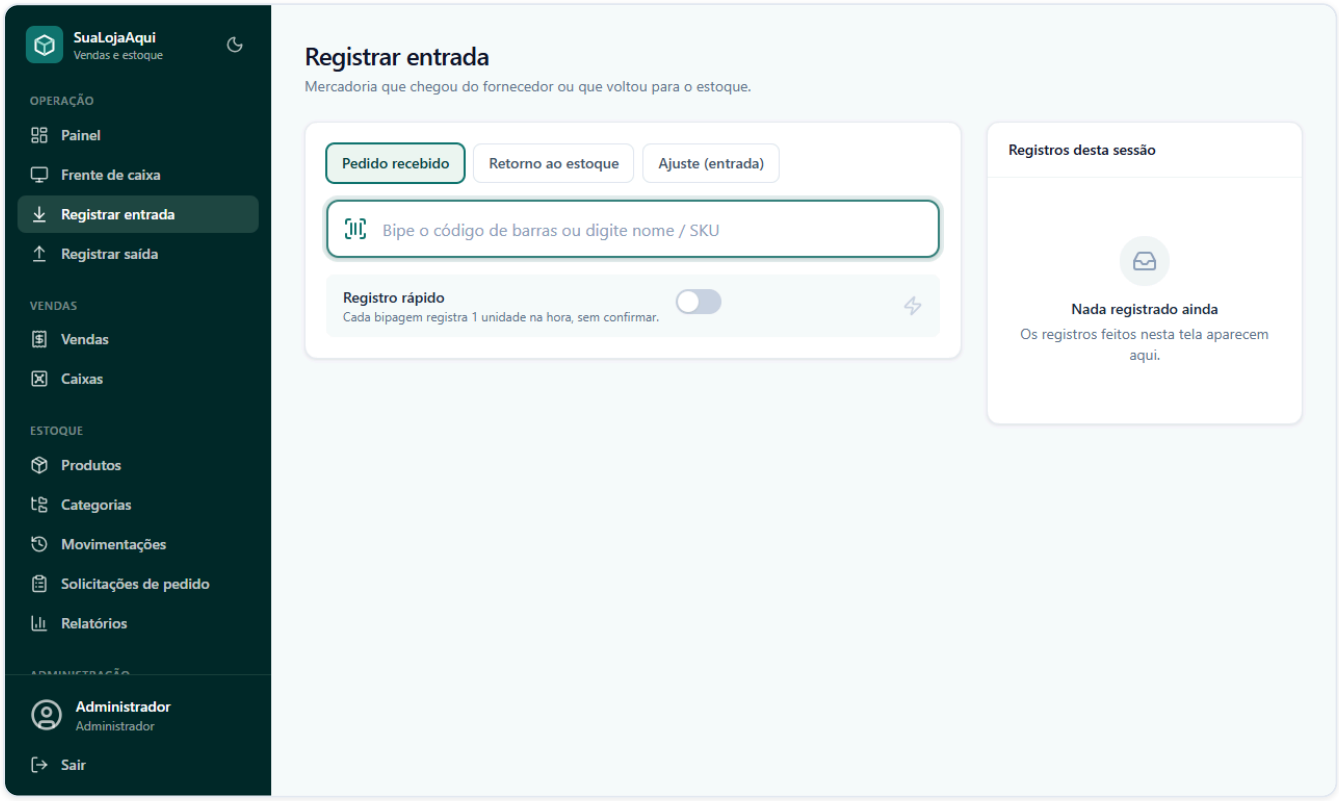
> 💡 **A venda em andamento não se perde**
>
> Se a página fechar ou o computador travar no meio de uma venda, ao abrir o caixa de novo o cupom estará lá.

6. Estoque

As vendas do caixa já baixam o estoque sozinhas. As telas deste capítulo são para o que **não** passa pelo caixa.

6.1 Registrar entrada

Menu **Operação** → **Registrar entrada**. Escolha o tipo (*Pedido recebido* ou *Retorno ao estoque*), bipe o produto, informe a quantidade (e a nota/fornecedor na observação) e confirme. Pode pedir o seu PIN.



Registrar entrada pela bipagem.

Registro rápido: com a opção ligada, cada bipagem registra 1 unidade na hora — útil para conferir uma caixa item a item.

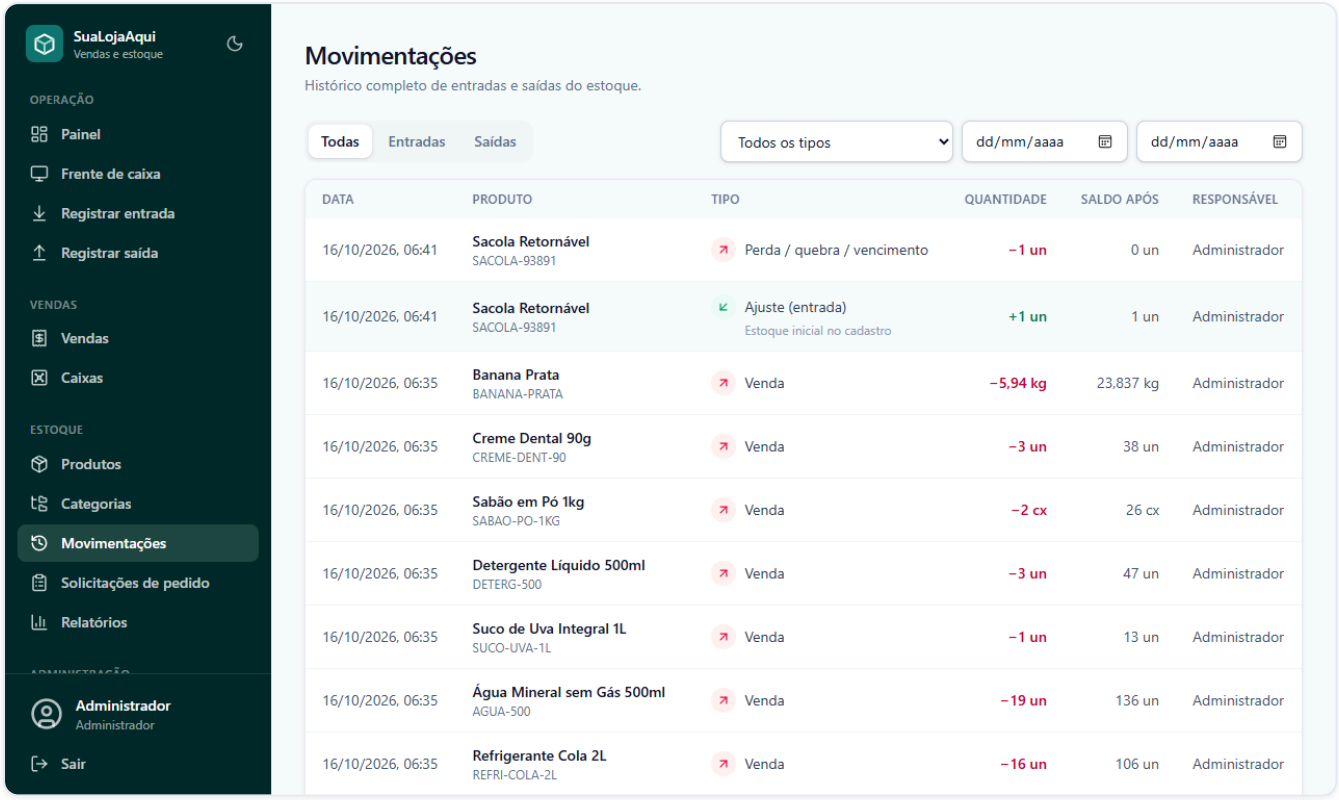
6.2 Registrar saída (perdas e avarias)

Menu **Operação** → **Registrar saída**, tipo *Perda / quebra / vencimento*. Use para produtos estragados, quebrados ou vencidos. Vendas **não** devem ser lançadas aqui — elas passam pelo caixa.

> ⚠ **Ajustes de inventário**
> Os tipos *Ajuste (entrada)* e *Ajuste (saída)* — usados após contar o estoque — só aparecem para o **administrador**.

6.3 Movimentações

Menu **Estoque** → **Movimentações**: histórico completo de entradas e saídas, com filtros por tipo, direção e período. As vendas aparecem como *Venda* e os cancelamentos como *Estorno de venda cancelada*.

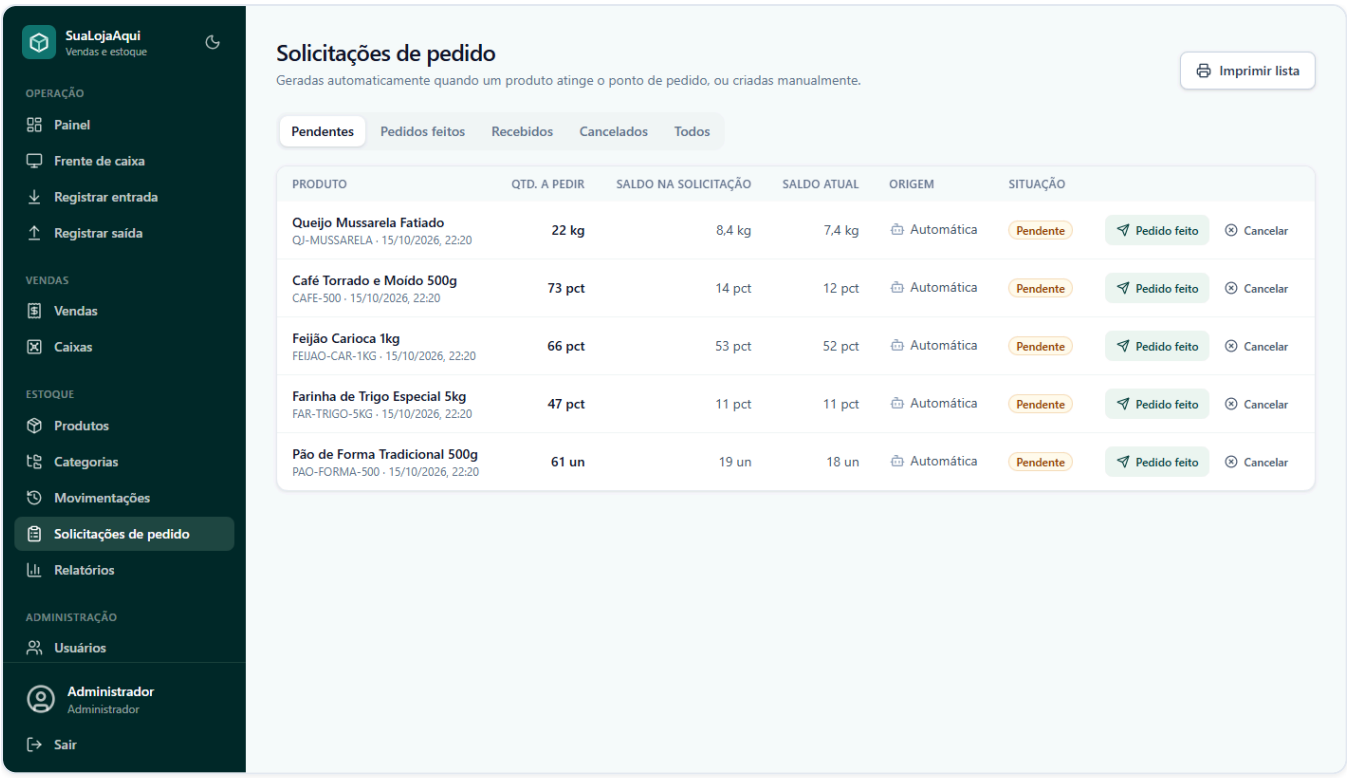


Histórico de movimentações.

6.4 Reposição e solicitações de pedido

Quando um produto com reposição ligada chega ao ponto de pedido, o sistema cria uma **solicitação** com a quantidade sugerida. Em **Estoque** → **Solicitações de pedido**, a gestão acompanha o fluxo:

Pendente → **Pedido feito** (pedido enviado ao fornecedor) → **Recebido** (registre também a entrada da mercadoria). Também é possível criar solicitações manuais e imprimir a lista para o fornecedor.



Solicitações de pedido.

6.5 Relatórios de estoque

Menu **Estoque** → **Relatórios**: movimentação por produto no período, **estoque parado** (sem saída) e **rupturas** (sem saldo). Exporta para Excel (CSV) e imprime.

6.6 Lixeira

Produtos excluídos ficam na lixeira pelo prazo configurado (padrão 15 dias) e podem ser restaurados. Depois disso são apagados — exceto os que têm vendas, que ficam guardados para sempre.

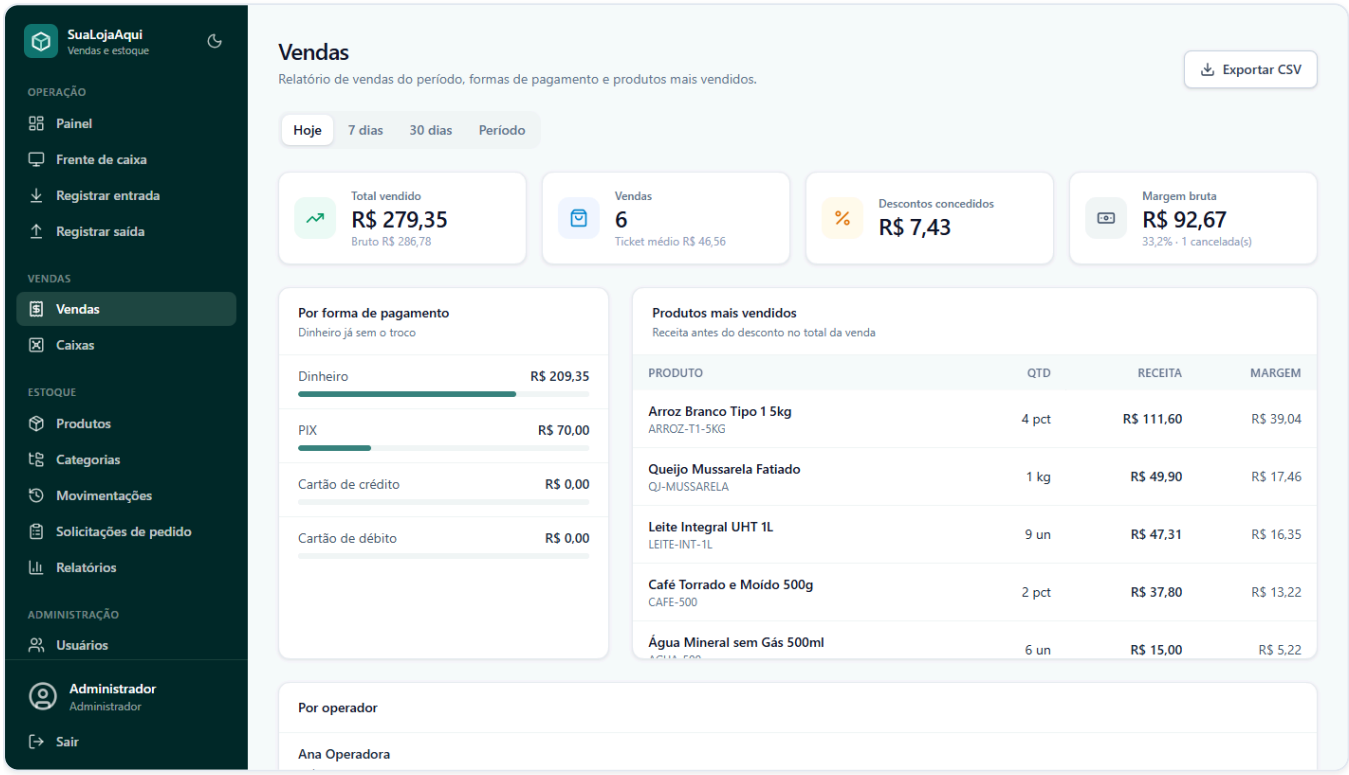
7. Gerência: vendas e caixas

7.1 Relatório de vendas

Menu **Vendas** → **Vendas**. Escolha o período (*Hoje, 7 dias, 30 dias* ou datas personalizadas) para ver:

- **Total vendido**, número de vendas e **ticket médio**;
- **Descontos concedidos** e **margem bruta** (venda − custo, se o custo estiver cadastrado);
- Valores por **forma de pagamento** (dinheiro já sem o troco);
- **Produtos mais vendidos** e vendas **por operador**.

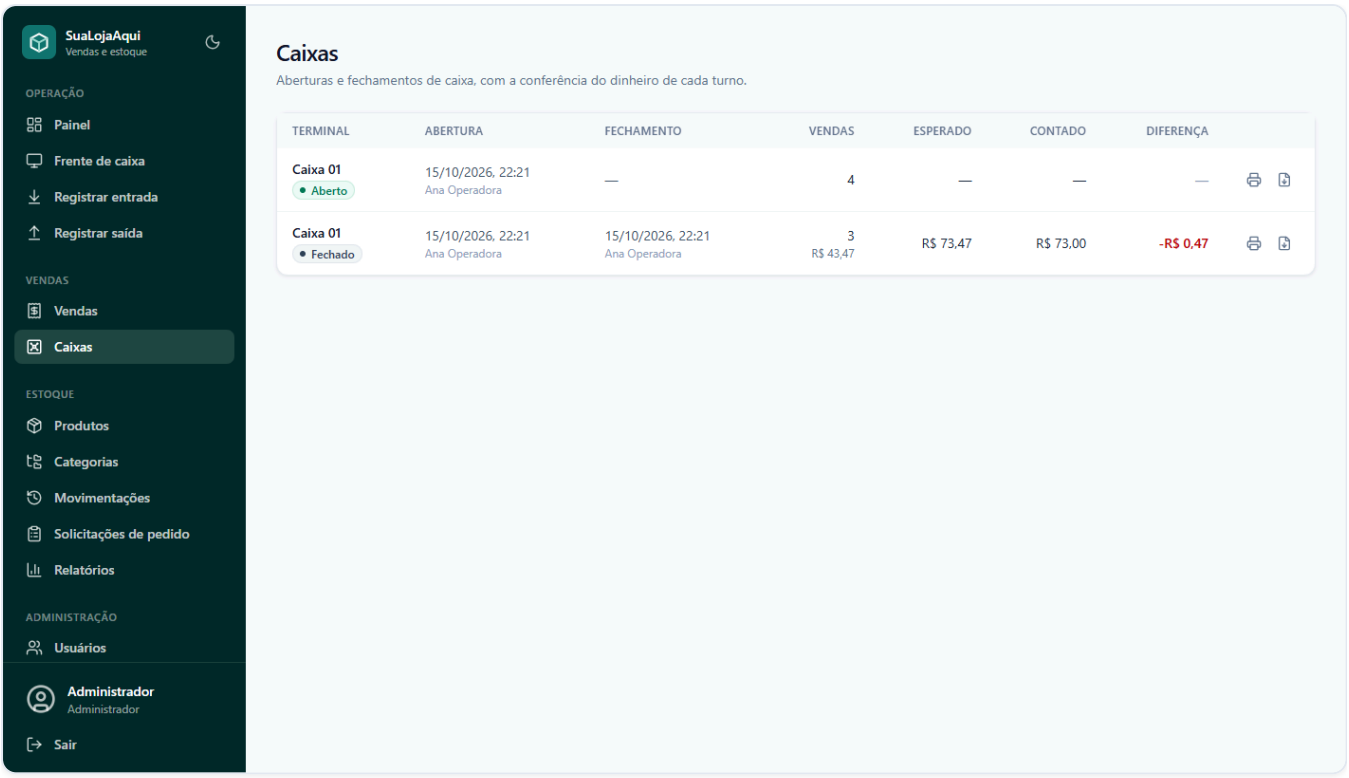
Mais abaixo fica a lista de vendas: pesquise pelo **número** do comprovante ou filtre canceladas. Clique numa venda para reimprimir, gerar PDF ou cancelar. O botão **Exportar CSV** abre no Excel.



Relatório de vendas do período.

7.2 Caixas

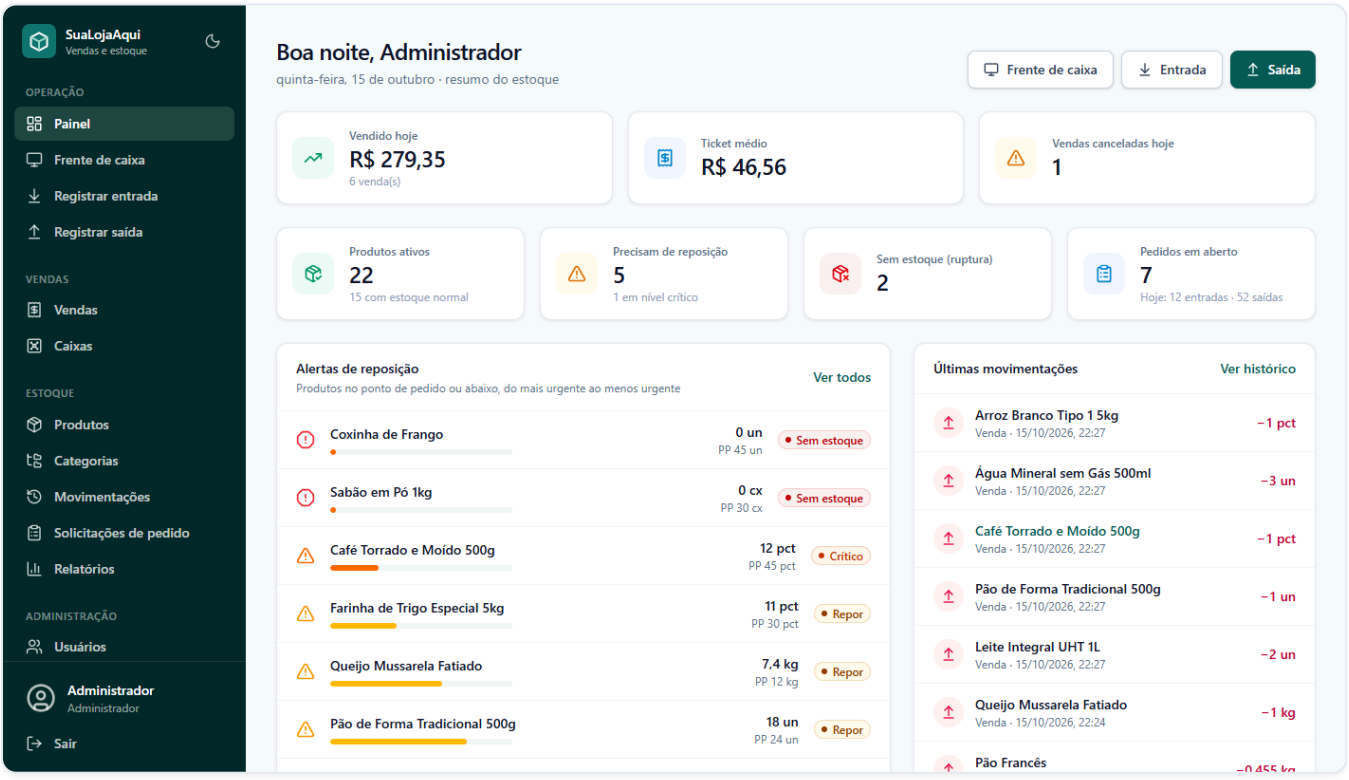
Menu **Vendas** → **Caixas**: todos os turnos, com quem abriu e fechou, o dinheiro esperado, o contado e a **diferença** (falta em vermelho, sobra em amarelo). Reimprima ou baixe em PDF o relatório de qualquer fechamento.



Histórico e conferência dos caixas.

7.3 Painel

A tela inicial mostra as vendas de hoje (para gerente e administrador), os alertas de reposição e as últimas movimentações.

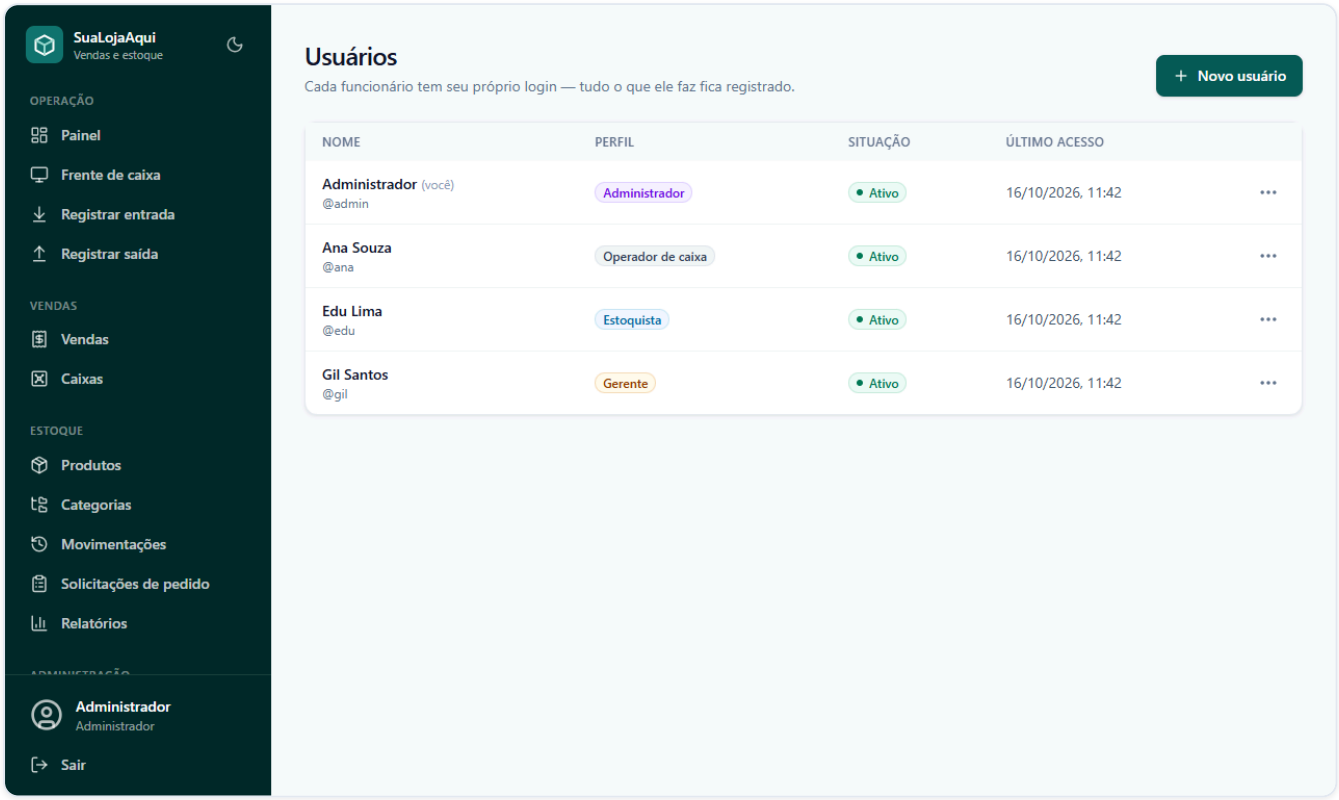


Painel.

8. Administração

8.1 Usuários

Menu **Administração** → **Usuários**. Pelo menu "⋯" de cada usuário: **editar** (nome e perfil), **redefinir senha** (provisória, trocada no próximo acesso), **redefinir PIN** e **desativar**.

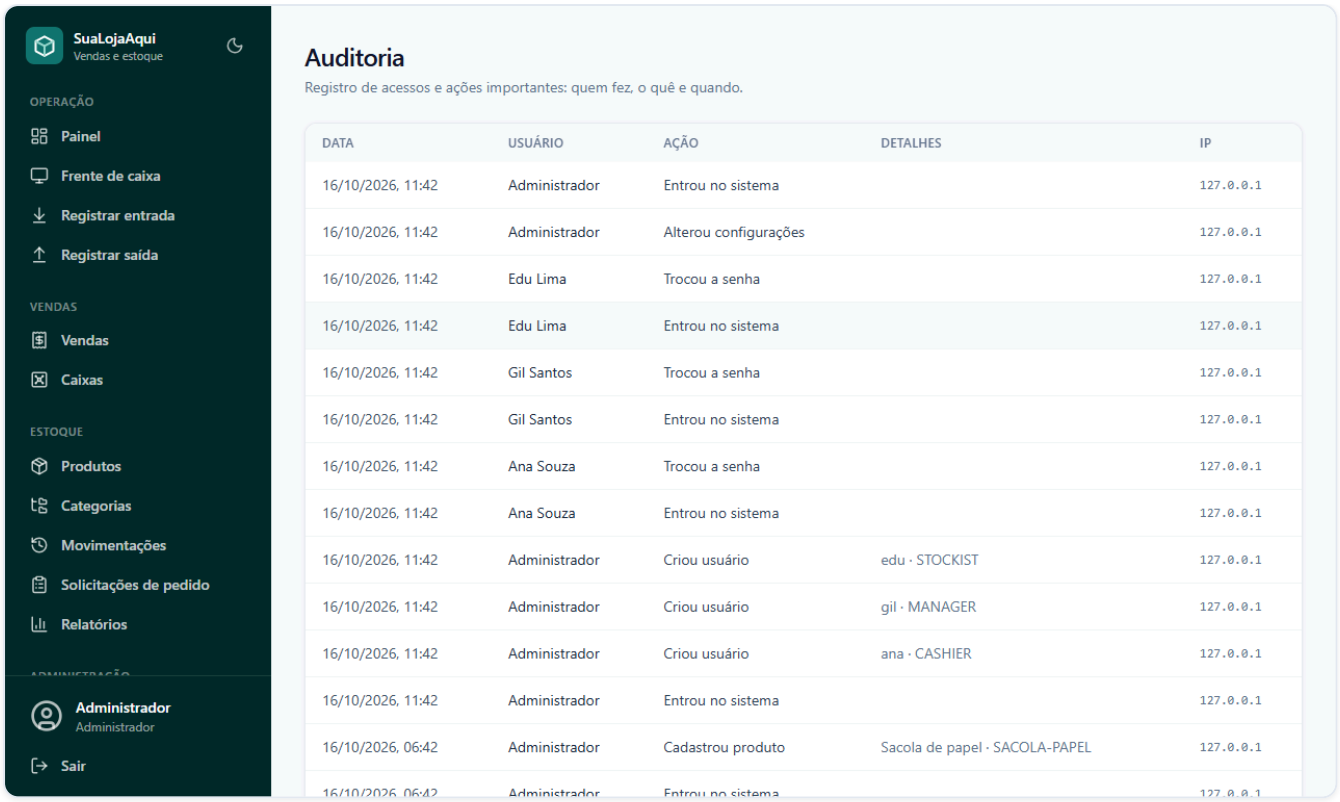


Lista de usuários com perfil e situação.

- Funcionário que saiu: **desative** (não exclua). Ele é desconectado na hora e o histórico continua no nome dele.
- Após 5 senhas ou PINs errados, a conta é bloqueada por 15 minutos.
- O sistema exige sempre pelo menos um administrador ativo.

8.2 Auditoria

Menu **Administração** → **Auditoria**: registro de quem fez o quê e quando — logins, vendas, descontos (e quem autorizou), itens removidos do cupom, cupons cancelados, cancelamentos de venda, sangrias, abertura de gaveta, reimpressões, cadastros, exclusões e mudanças de configuração.



Auditoria.

8.3 Boas práticas de segurança

- Cada pessoa usa o **próprio usuário** — nunca compartilhe senha ou PIN.
- Ao sair do computador, clique em **Sair** (embaixo do menu).
- Dê o perfil de **Gerente** só a quem pode autorizar descontos e cancelamentos.
- Confira a auditoria e as diferenças de caixa com frequência.
- O arquivo `apps\api\.env` contém as senhas internas do sistema: não envie a ninguém e não coloque em pastas compartilhadas.

8.4 Backup (cópia de segurança)

Os dados ficam no computador principal, na pasta indicada em `DB_DATA_DIR` no arquivo `.env` (padrão: `%LOCALAPPDATA%\vl-estoque\pgdata`).

- Para copiar a pasta do banco com segurança, **desligue o sistema** (feche a janela preta) antes e copie a pasta inteira para um pendrive ou HD externo.
- Faça a cópia pelo menos uma vez por semana e guarde fora da loja.
- Guarde também uma cópia do arquivo `apps\api\.env` (sem ele, o banco copiado não abre).

> ❗ **Nunca coloque a pasta do banco dentro do OneDrive, Google Drive ou Dropbox**
> A sincronização desses programas pode corromper o banco enquanto o sistema está ligado. Copie para lá apenas o backup, com o sistema desligado.

9. Impressoras

O sistema imprime comprovante de venda, orçamento, sangria/suprimento e fechamento de caixa. Configure em **Configurações** → **Impressão**.

9.1 Impressora térmica USB ou serial (mais comum)

1. Instale o **driver do fabricante** (Epson, Elgin, Bematech, Daruma, Tanca...) e confira se a impressora aparece em *Impressoras e scanners* do Windows. Imprima uma página de teste pelo Windows.
2. No sistema, escolha **Papel: Bobina térmica 80 mm** (ou 58 mm) e **Conexão: Impressora do Windows**.
3. Na primeira impressão, escolha a impressora térmica na janela do navegador, ajuste *Margens: nenhuma* e desmarque *Cabeçalhos e rodapés*. O navegador lembra a escolha.

> 💡 **Imprimir sem a janela de confirmação**
>
> Crie um atalho na área de trabalho com o destino:
>
> ```
> "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --kiosk-printing --app=http://localhost:3000/caixa
> ```
>
> O comprovante sai direto na impressora padrão do Windows (defina a térmica como padrão). Feche todas as janelas do Edge antes de usar o atalho pela primeira vez.

Gaveta de dinheiro na USB: a gaveta ligada à impressora é aberta pelo driver — procure a opção "abrir gaveta" / "cash drawer" nas preferências da impressora no Windows.

9.2 Impressora térmica de rede (ESC/POS)

1. Ligue a impressora no cabo de rede e descubra o IP dela (normalmente imprimindo a folha de autoteste — segure o botão de avanço ao ligar).
2. No sistema, escolha **Conexão: Térmica de rede direta (ESC/POS)**, informe o **IP** e a **porta** (normalmente 9100).
3. Salve e clique em **Imprimir página de teste**. Confira se os acentos (ã, ç, é) saíram corretos.
4. Opcional: ligue **Abrir a gaveta nas vendas em dinheiro**.

Nesse modo a impressão é imediata, sem janela. Se a impressora não responder, o sistema avisa e imprime pelo navegador.

9.3 Impressora comum (A4) e PDF

Escolha **Papel: Folha A4** para comprovantes detalhados em impressora jato de tinta/laser. O **orçamento** sai sempre em A4. Em qualquer tela de comprovante, o botão **PDF** gera o arquivo (funciona até sem internet).

10. Perguntas frequentes e solução de problemas

Situação	O que fazer
O leitor de código de barras não lança o produto	Clique no campo de busca do caixa (ou tecle `F1`) e bipe de novo. Teste o leitor no Bloco de Notas: ele deve "digitar" o código e pular a linha.
"Nenhum produto com o código..."	O código não está cadastrado. Cadastre o produto (ou acrescente o código de barras ao cadastro existente).
"O preço de X mudou para R$ Y"	O preço foi alterado depois que o item entrou no cupom. Remova o item (`Del`) e bipe de novo.
Desconto pede autorização	O desconto passou do limite do operador. Um gerente digita usuário e PIN na janela que abriu.
"Este caixa já foi fechado"	O caixa foi fechado em outro lugar. Abra um novo caixa.
Não consigo fechar o caixa	Há vendas offline pendentes. Verifique a conexão e clique em "aguardando envio" no rodapé.
Uma venda offline ficou com erro	Avise o administrador: a mensagem aparece junto da venda pendente. Normalmente é um produto excluído ou um caixa fechado antes do envio.
Diferença no fechamento do caixa	Confira as sangrias e suprimentos do turno (F7 / relatório do caixa), os trocos e se alguma venda foi lançada na forma de pagamento errada. A diferença fica registrada no histórico de Caixas.
O comprovante sai cortado ou com margem	Na janela de impressão do navegador, escolha *Margens: nenhuma* e o papel da bobina. Confira o tamanho do papel no driver da impressora.
Acentos estranhos na impressora de rede	A impressora deve estar no modo ESC/POS com a página de código PC860 (Português). Consulte o manual da impressora.
A tela não mudou depois de uma atualização	Fora do caixa, tecle `Ctrl` + `F5` para o navegador buscar a versão nova.
Esqueci minha senha	Peça ao administrador para **redefinir a senha** em Usuários. Você cria uma nova no próximo acesso.
Esqueci meu PIN	Peça ao administrador para **redefinir o PIN**, ou crie outro em *Meu perfil* (pede a sua senha).
Celular não abre o sistema	O celular precisa estar no Wi-Fi da loja e usar o IP do computador principal (`http://IP:3000`). Verifique o firewall (item 2.4).

11. Glossário

Termo	Significado
Auditoria	Registro automático das ações feitas no sistema, com usuário, data e hora.
Consumo médio / máximo	Quantidade que sai por dia, em dia normal / em dia de pico.
Estoque de segurança (ES)	Margem para aguentar dias de mais movimento enquanto a mercadoria não chega.
Estoque mínimo (EM)	Quantidade consumida durante o prazo de entrega do fornecedor.
Ponto de pedido (PP)	Saldo em que é hora de comprar (EM + ES). Gera a solicitação automática.
Margem bruta	Valor vendido menos o custo dos produtos vendidos.
Ticket médio	Valor médio de cada venda (total vendido ÷ número de vendas).
Orçamento	Documento com itens e preços para o cliente; não é venda e não baixa estoque.
2ª via	Reimpressão de um comprovante já emitido.
ESC/POS	"Idioma" padrão das impressoras térmicas, usado na impressão direta pela rede.
PWA	Site que pode ser "instalado" como aplicativo no computador ou celular.
Documento não fiscal	Comprovante sem valor fiscal: não substitui a NFC-e/nota fiscal.